

Shortest Path

จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Graph โดยใช้ เมทริกซ์ประชิด โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- เมื่อเปิดโปรแกรมให้รับจำนวน Vertex ที่ต้องการสร้าง
- หลังจากรับจำนวน Vertex ให้เชื่อมต่อ Vertex ต้นทาง และปลายทาง พร้อมทั้งกำหนดน้ำหนัก เช่น 0 2 เป็นการเชื่อม Vertex ต้นทาง 0 ไปยังปลายทาง 2 หยุดการเชื่อมต่อโดยพิมพ์ -1 -1
- หลังจากหยุดการเชื่อมต่อให้รับจุดเริ่มต้นหาระยะทางที่สั้นที่สุดจาก Vertex เริ่มต้น ไปยังปลายทาง ในรูปแบบ vertex:ระยะทาง หากไม่ได้เชื่อมต่อกันให้แสดง -1 และหากเริ่มที่ตำแหน่งใด และวัดระยะทางไปยังตำแหน่งเดียวกัน ให้มีค่าเป็น 0

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

Input	Output
5	0:0
0 0	1:1
0 1	2:1
0 2	3:-1
1 2	4:-1
3 4	
-1 -1	
0	
6	0:0
0 1	1:1
0 2	2:1
1 3	3:2
1 2	4:3
3 4	5:-1
-1 -1	
0	
4	0:1
0 0	1:0
1 0	2:2

2 0	3:2
3 0	
4 3	
5 4	
-1 -1	
1	